

29. hét

Háromfázisú teljesítménymérés és gyakorlati terhelésvizsgálat

Kulcsgondolat: a háromfázisú hálózat teljesítménye számítható és mérhető is. A mérési módszert a hálózat kialakítása és a terhelés szimmetriája határozza meg.

Tanulási célok

A tanuló ismerje a háromfázisú aktív teljesítmény mérésének alapelvét, az egy-, két- és háromwattmérős megoldások logikáját, valamint tudja értelmezni a fázisonkénti terhelési adatokat.

Történeti kitekintés

A villamosenergia-ellátás fejlődésével nemcsak a feszültséget és az áramot kellett mérni, hanem az elfogyasztott teljesítményt és energiát is. A háromfázisú rendszerekhez ezért olyan mérési eljárások alakultak ki, amelyek kevés műszerrel is képesek meghatározni az összteljesítményt.

1. Mit mér a wattmérő?

A wattmérő az aktív teljesítményt méri. A műszernek áram- és feszültségérzékelő ága van, ezért egyszerre veszi figyelembe a terhelőáramot, a feszültséget és a köztük lévő fázisszöget.

2. Szimmetrikus háromfázisú terhelés

Szimmetrikus terhelésnél elegendő lehet egy fázis teljesítményének meghatározása és annak háromszorozása: $P = 3 \cdot P_f$. Vonal adatokkal: $P = \sqrt{3} \cdot U_v \cdot I_v \cdot \cos \varphi$.

Példa: $U_v = 400 \text{ V}$, $I_v = 12 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0,82$. $P \approx 1,732 \times 400 \times 12 \times 0,82 \approx 6,82 \text{ kW}$.

3. Kétwattmérős módszer

Háromvezetős háromfázisú rendszerben az összes aktív teljesítmény két wattmérővel is meghatározható. Az összteljesítmény: $P = P_1 + P_2$. A módszer aszimmetrikus terhelésnél is alkalmazható, ha nincs nullavezető.

4. Háromwattmérős módszer

Négyvezetős rendszerben, különösen aszimmetrikus terhelésnél, a három fázis teljesítménye külön-külön mérhető. Ekkor $P = P_1 + P_2 + P_3$. Ez jól megmutatja, melyik fázis mennyire terhelt.

5. Terhelésvizsgálat

A gyakorlatban a fázisáramok összehasonlítása gyors képet ad a terhelés eloszlásáról. Például $L_1 = 18 \text{ A}$, $L_2 = 9 \text{ A}$, $L_3 = 13 \text{ A}$ esetén a rendszer láthatóan aszimmetrikus. Új egyfázisú fogyasztót célszerűbb a kevésbé terhelt fázisra helyezni.

6. Miért nem elég csak az áramot nézni?

Azonos áram mellett eltérő $\cos \varphi$ esetén eltérő lehet az aktív teljesítmény. Ezért teljesítményvizsgálatnál a feszültség, áram és teljesítménytényező együttes értelmezése szükséges.

7. Mérési biztonság

Háromfázisú hálózaton végzett teljesítménymérés veszélyes lehet. Oktatásban elsődlegesen mérőpanelt, szimulációt vagy megfelelően kialakított oktatórendszert használjunk. Valós hálózaton csak megfelelő jogosultsággal és szabályos mérőeszközzel szabad dolgozni.

Összefoglalás

Szimmetrikus rendszerben az összteljesítmény egyszerűen számítható. Háromvezetős rendszerben a kétwattmérős, négyvezetős aszimmetrikus rendszerben a háromwattmérős mérés ad közvetlen képet az összteljesítményről és a fázisterhelésekről.

Ellenőrző kérdések

1. Mit mér a wattmérő?
2. Mi a háromfázisú aktív teljesítmény képlete?
3. Mit jelent a kétwattmérős módszer?
4. Mikor célszerű három wattmérőt használni?
5. Miért fontos a fázisonkénti terhelés vizsgálata?

IAP-kihívás: két wattmérő $P_1 = 3,2 \text{ kW}$ és $P_2 = 1,8 \text{ kW}$ értéket mutat. Mennyi a háromfázisú fogyasztó összes aktív teljesítménye? Megoldás: $5,0 \text{ kW}$.